

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

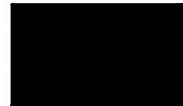
Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Операционные системы»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
«Membomb»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна
студентка группы N3248



Проверил:

Кича Игорь Владимирович
инженер факультета БИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3
Введение	4
Основная часть.....	5
Что такое membomb?	5
Программа membomb.....	6
Работа программы	8
Linux	8
Windows	9
OOM Killer	10
Заключение.....	12
Список использованных источников.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – разобраться с membomb и произвести атаку с ее помощью.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- написать программу выделения памяти и заполнения ее нулями с шагом, равным размеру страницы памяти (mmap, VirtualAlloc);
- составить график свободной памяти;
- ознакомиться с работой демона OOM Killer в Linux;
- достичь сообщения о невозможности выделить память в Windows.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ЧТО ТАКОЕ МЕМБОМБ?

Membomb - компьютерная программа, которая осуществляет переполнение памяти путем выделения и использования больших объемов оперативной памяти, чтобы вызвать перегрузку ресурсов системы.

Цель программы – исчерпать все доступные ресурсы памяти.

Membomb приводит к замедлению работы, зависанию операционной системы, а при использовании всех ресурсов памяти на Linux срабатывает OOM Killer, а на Windows появляется сообщение о невозможности выделить память.

ПРОГРАММА MEMBOMB

Листинг 1 – Программа membomb для Linux (membomb_linux.c)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/mman.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define PAGE_SIZE sysconf(_SC_PAGESIZE)

int main() {
    size_t size = PAGE_SIZE; // Начальный размер
    char *ptr;

    while (1) {
        // Выделение памяти
        ptr = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE |
MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
        if (ptr == MAP_FAILED) {
            perror("mmap failed");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }

        // Заполнение нулями
        memset(ptr, 0, size);

        printf("Allocated %zu bytes\n", size);
        size += PAGE_SIZE; // Увеличиваем размер на размер страницы
    }

    return 0;
}
```

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/mman.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define PAGE_SIZE sysconf(_SC_PAGESIZE)

int main() {
    size_t size = PAGE_SIZE; // Начальный размер
    char *ptr;

    while (1) {
        // Выделение памяти
        ptr = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
        if (ptr == MAP_FAILED) {
            perror("mmap failed");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }

        // Заполнение нулями
        memset(ptr, 0, size);

        printf("Allocated %zu bytes\n", size);
        size += PAGE_SIZE; // Увеличиваем размер на размер страницы
    }

    return 0;
}

```

Рис. 1 - Программа membomb для Linux (membomb_linux.c)

Листинг 2 – Программа membomb для Windows (membomb_windows.c)

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

#define PAGE_SIZE 4096 // Размер страницы

int main() {
    SIZE_T size = PAGE_SIZE; // Начальный размер
    LPVOID ptr;

    while (1) {
        // Выделение памяти
        ptr = VirtualAlloc(NULL, size, MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
        PAGE_READWRITE);
        if (ptr == NULL) {
            printf("VirtualAlloc failed: %lu\n", GetLastError());
            return 1;
        }

        // Заполнение нулями
        ZeroMemory(ptr, size);

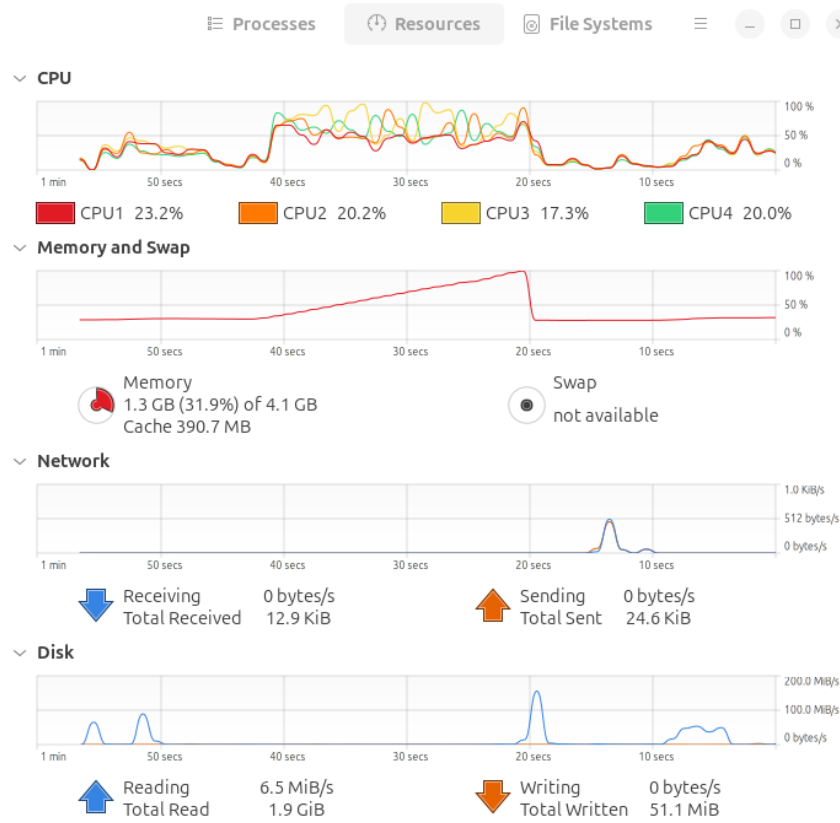
        printf("Allocated %zu bytes\n", size);
        size += PAGE_SIZE; // Увеличиваем размер на размер страницы
    }

    return 0;
}

```

РАБОТА ПРОГРАММЫ

Linux



```
Allocated 4890624 bytes
Allocated 4894720 bytes
Allocated 4898816 bytes
Allocated 4902912 bytes
Allocated 4907008 bytes
Allocated 4911104 bytes
Allocated 4915200 bytes
Allocated 4919296 bytes
Allocated 4923392 bytes
Allocated 4927488 bytes
Allocated 4931584 bytes
Allocated 4935680 bytes
Allocated 4939776 bytes
Allocated 4943872 bytes
Allocated 4947968 bytes
Allocated 4952064 bytes
Allocated 4956160 bytes
Allocated 4960256 bytes
Allocated 4964352 bytes
Allocated 4968448 bytes
Allocated 4972544 bytes
Allocated 4976640 bytes
Killed
root@Ubuntu:~#
```

Рис. 2 – Результат работы программы membomb на Linux

Из рис. 2 видно, что, когда была выделена вся возможная память, процесс завершился фразой «Killed», а это свидетельствует о том, что сработал OOM Killer.

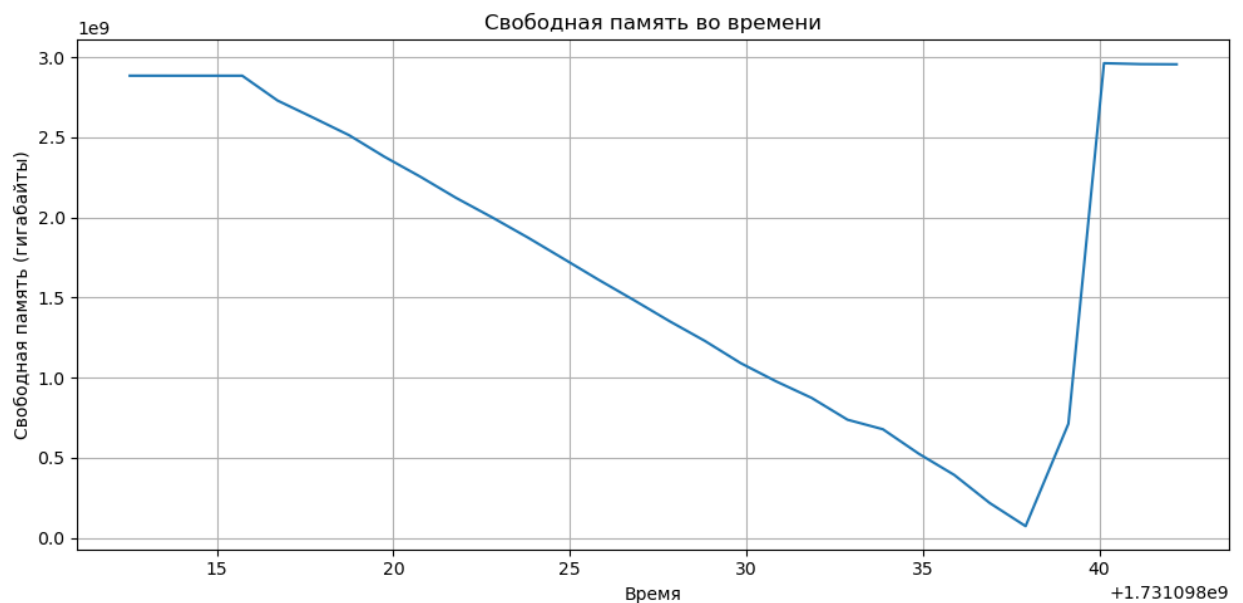


Рис. 3 – График свободной памяти в Linux

Windows

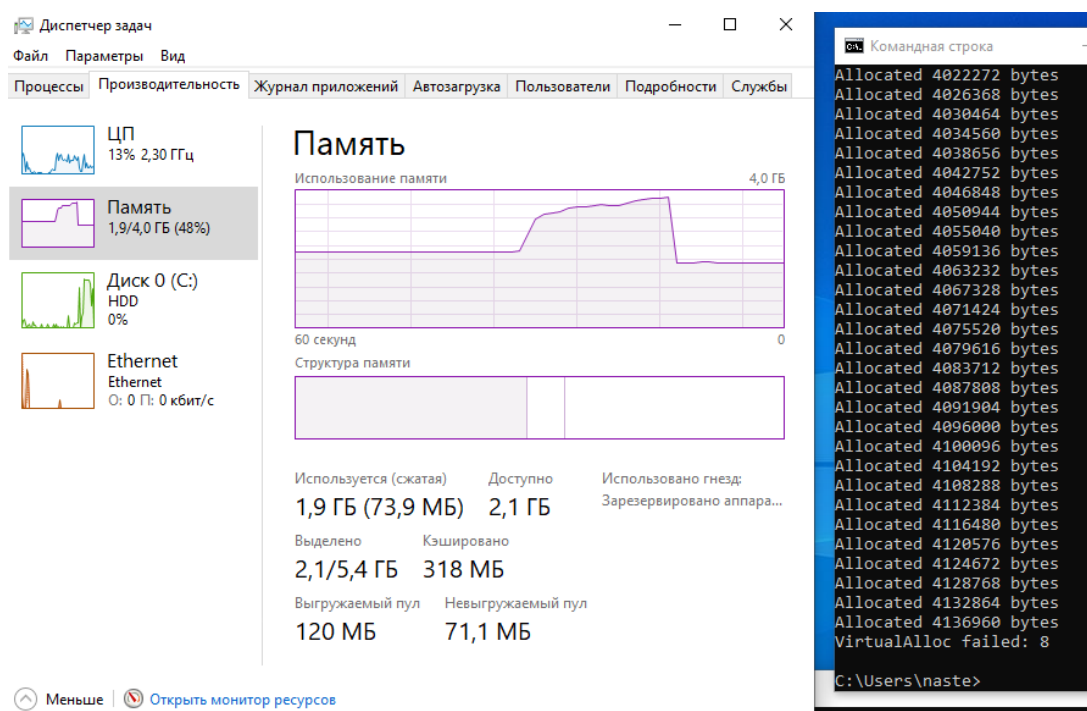


Рис. 4 – Результат работы программы membomb на Windows

Из рис. 2 видно, что, когда была выделена вся возможная память, процесс завершился ошибкой «VirtualAlloc failed», то есть больше память выделить не представляется возможным.

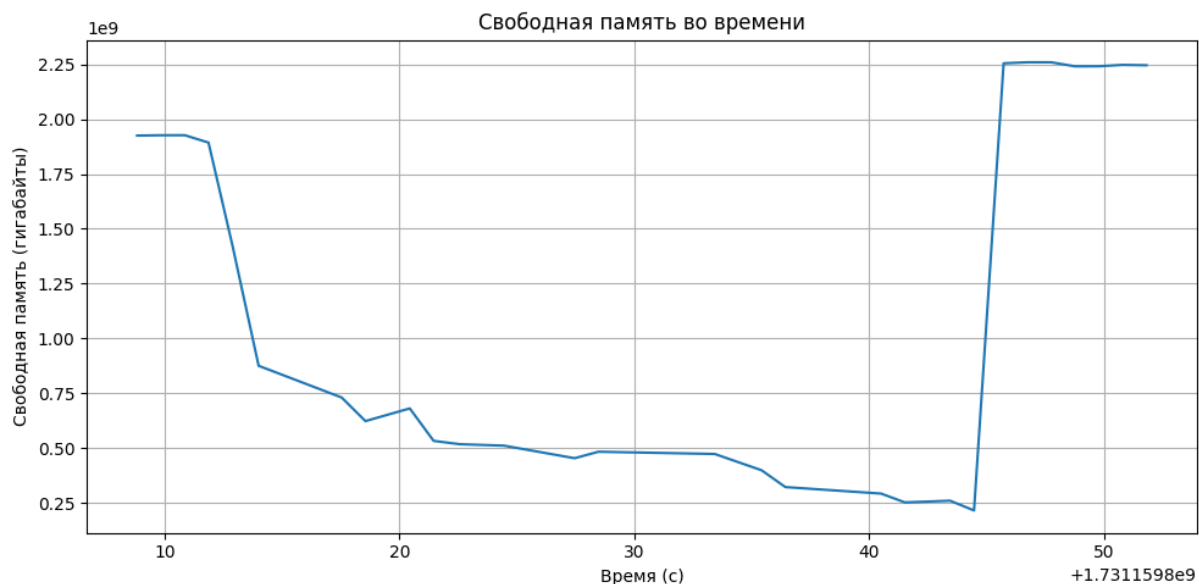


Рис. 5 – График свободной памяти в Windows

OOM Killer

OOM Killer (Out of Memory Killer) - компонент ядра Linux, призванный решать проблему недостатка памяти за счет убийства некоторого числа существующих процессов по определенному алгоритму. Этот механизм необходим для поддержания стабильности системы, когда доступной памяти недостаточно для запуска процессов.

Работа OOM Killer

- Когда в системе заканчивается память, активируется OOM Killer для выбора и завершения процессов на основе определенных критериев.

- Он направлен на минимизацию воздействия на систему в целом путем выбора наименее критичных процессов для прекращения работы, гарантируя, что основные службы останутся работоспособными (не трогает самый первый и процессы ядра).

Критерии выбора процесса

OOM Killer использует различные показатели, чтобы определить, какой процесс следует завершить:

1. Памяти: чем больше процесс занимает памяти, тем выше приоритет на завершение.
2. Дочерние процессы: чем больше создано дочерних процессов, и чем больше они используют памяти, тем выше приоритет.
3. Nice: чем выше, тем больше приоритет.

По этимологии этой команды процесс с большим значением nice — более вежлив к другим процессам, позволяя им использовать больше процессорного времени, поскольку он сам имеет меньший приоритет (и, следовательно, большее «значение вежливости» — niceness value).

4. Возраст процесса: чем раньше создан процесс, тем ниже приоритет.
5. Доступ к железу: если процесс имеет прямой доступ к аппаратному обеспечению, тем ниже приоритет.
6. Привилегии доступа: процессы с привилегиями суперпользователя, тем ниже приоритет.

OOM Killer убивает процесс с наивысшим показателем.

Ключевые параметры

- Оценка `oom_score`: каждому процессу присваивается оценка `oom_score` в зависимости от его использования ресурсов и важности. Более высокие баллы указывают на более высокую вероятность завершения работы.

- Дополнительный показатель `oom_score` – `oom_score_adj` и `omm_adj`: эти параметры позволяют точно настроить оценку `oom_score`; чем меньше данные параметры, тем значение ниже. Это возможность сохранить нужные процессы. `Oom_adj` $\in [-17; 15]$, чем ниже показатель, тем меньше вероятность того, что процесс умрет. `Oom_score_adj` более тонко настраивает поведение OOM Killer, а для обратной совместимости оставили `oom_adj`. При изменении одного параметра значение второго меняется пропорционально.

Поведение OOM Killer

- Блокировка не является произвольной; она основана на системном подходе, обеспечивающем сохранение активности наиболее важных процессов при одновременном освобождении памяти от менее важных.

- Она направлена на сохранение целостности длительно выполняющихся процессов, особенно тех, которые жизненно важны для системных операций, таких как базы данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были получены знания о membomb, их работе и кодовом представлении. Знания были применены на практике. Были проведены атаки на операционных системах Linux и Windows, что позволило увидеть их влияние на разные ОС. Для того, чтобы справиться с воздействием membomb, Linux использует OOM Killer – компонент ядра ОС, который убивает некоторые ненужные процессы, чтобы решить проблему недостатка памяти. А Windows не может решить эту проблему, поэтому выдает ошибку о невозможности выделить еще память.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=sysconf&category=3&russian=0>
2. <https://pypi.org/project/psutil/>
3. <https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/man.cgi?topic=mmap&category=2>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=RcP2RaVs9Bk>
5. <https://habr.com/ru/articles/106381/>